Formelprüfung Part B (Teil II): Satz und Notation

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184). Geprüft am 14.10.2026; Stand der Umsetzung: 20.10.2026.

Umfang: Teil II, Kap. 1–4, geprüft im LaTeX-Quelltext (Branch `fahnenkorrektur`). Geprüft wurden nur Satz und Notation in Formeln: Tippfehler, Klammern, Indizes, uneinheitliche Schreibweisen, Mathemodus, Satzzeichen an Formeln, Verweise. Beweise wurden **nicht** nachgerechnet; wo ein Befund inhaltlich wirkt, steht „bitte prüfen“.

Stand 20.10.2026: Kap. 1, 2 und 3 sowie Abschnitt 4.2 sind erledigt (Kap. 1 nach Durchsicht durch Rainer Nagel, Kap. 3 und Abschnitt 4.2 nach Freigabe durch Günther Greiner; in der Spalte Kommentar mit **Umgesetzt** markiert, Abweichungen und Ausnahmen ebenda). Kap. 4 ist außer Abschnitt 4.2 noch offen. Die Zeilenangaben beziehen sich auf den Stand vom 14.10.2026.

Buchführung: Maßgeblich für den Korrekturstand sind nur die Listen korrekturen-text-*, korrekturen-mathe-* und math-error-* (seit 20.10.2026). `Umgesetzte_Korrekturen_LNM1184.md`, `Finales-zum-Pruefen.md` und `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` werden nicht mehr fortgeführt.

Spalten: S. = gedruckte Buchseite, ermittelt über das nächstgelegene Label (kann um eine Seite abweichen). Z. = Zeile in der .tex-Datei. Sicherheit: ● eindeutig · ◐ sehr wahrscheinlich · ○ Hinweis/Ermessen.

Insgesamt **206 Punkte**: 50 ●, 93 ◐, 63 ○. Davon stehen 13 bereits in der Arbeitsliste `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` (im Kommentar markiert).

Einzelbefunde

Teil II, Kap. 1 – Basic Results on Spaces $C_0(X)$ (`part-b/chap-b1.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
137	57	○	$C_0(X\backslash F)$	$C_0(X \setminus F)$	LaTeX	**Umgesetzt.** `\backslash` setzt einen großen Backslash ohne Abstände wie bei einem binären Operator; für Mengendifferenz `\setminus` (im Buch überwiegend, 34 vs. 12 Stellen). Einzige Stelle im Kapitel.
137	57	◐	via the map $f + J \to f\|_F$	via the map $f + J \mapsto f\|_F$	Notation	**Umgesetzt.** Zuordnung von Elementen: `\mapsto` (im Buch durchgehend so, z. B. $t \mapsto T(t)f$); ebenso Z. 110 $t \to \delta_t \to t \mapsto \delta_t$.

Teil II, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on $C_0(X)$ (`part-b/chap-b2.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
142	58	○	$(n/tR(n/t, A))^n$	$((n/t)R(n/t, A))^n$	Notation	**Umgesetzt.** „n/tR“ ist mehrdeutig (liest sich wie n/(tR. . .)); n/t klammern.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
142	101	○	$\big((\mathrm{e}^{tA}f(x) - f(x))\big)$	$\big((\mathrm{e}^{tA}f)(x) - f(x)\big)$	Klammern	**Umgesetzt.** Doppelte Klammer; gemeint ist `( \eu^{tA}f)(x)`, vgl. Z. 102.
142	102	●	$\big((\mathrm{e}^{tA}f(x)\big)$	$(\mathrm{e}^{tA}f)(x)$	Klammern	**Umgesetzt.** Innere öffnende Klammer ohne Gegenstück; gedruckt „$((e^{tA}f(x))$“.
142	146	◐	This shows thm:b2-1.3-2 to hold.	This shows thm:b2-1.3-3 to hold.	Verweis	**Umgesetzt.** Im Beweisschritt $(b) \Rightarrow (c)$ wird $A + \|A\|\,\mathrm{Id} \geqslant 0$, also (c), gezeigt; bitte prüfen.
142	152	◐	`\qedhere \qedhere`	`\qedhere`	LaTeX	**Umgesetzt.** `\qedhere` steht doppelt (Z. 152/153).
144	225	◐	$0 \leqslant u \in C(K)$	$0 \ll u \in C(K)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Alle genannten Stellen. Z. 733 ($0 \leqslant q$) bewusst nicht geändert, dort genügt $q \geqslant 0$. Gemeint ist ein strikt positives u (vgl. Z. 246, 461, 629, 638: „strictly positive“ bzw. $u \gg 0$); vermutlich $\ll$ bei der Konvertierung zu $\leqslant$ geworden. Ebenso Z. 251, 423, 474, 561, 605, 732, 823 (jeweils u), 1861 (p, vgl. Satz: „strictly positive p“) und 2260 (p mit inf $p > 0$). Bitte prüfen.
144	247	○	$\{u \in C(K) : u \gg 0\}$	$\{u \in C(K) \colon u \gg 0\}$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst `\colon` in Mengenklammern (anderer Abstand); ebenso Z. 2455, 2463, 2664, 2669.
144	263	◐	$\sup_{\lambda \geqslant \omega}$	$\sup_{\lambda \geqslant w}$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Im selben Ausdruck und in Theorem thm:b2-1.8 heißt die Konstante w, nicht ω.
146	389	●	[greinervoigtwolff:1981] + Zeilenumbruch +)	[greinervoigtwolff:1981])	Abstand	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Der Zeilenumbruch erzeugt ein Leerzeichen vor „)“.
147	434	○	$(f \in C(K)\,)$	$(f \in C(K))$	Abstand	**Umgesetzt.** Überzähliger Abstand vor „)“; ebenso Z. 902 ($f \in C[-1, 0]\,$).
148	568	●	$\lambda > \lambda_0\,,$	$\lambda > \lambda_0,$	Abstand	**Umgesetzt.** Leerzeichen vor Komma.
148	588	◐	(see Eq. (eq:a3-1.3))	(see Part-I, Eq. (eq:a3-1.3))	Verweis	**Umgesetzt.** Verweis auf Part I ohne „Part-I“; gedruckt „(3.1.3)“, kollidiert mit der Gleichungsnummerierung in Part II, Kap. 3.
149	636	○	$Au = \lambda u - 1$	$Au = \lambda u - \mathbf{1}$	Notation	**Umgesetzt.** Konstante Funktion sonst $\mathbf{1}$ (vgl. $u = R(\lambda, A)\mathbf{1}$ in derselben Zeile).
150	696	●	0if $x + t > 0$	0if $x + t > 1$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Gegenfall zu „$x + t \leqslant 1$“; bitte prüfen (wegen $X = [0,1)$ ggf. „< 1“ / „$\geqslant 1$“).
150	730	◐	also generates a positive semigroup).	also generates a positive semigroup.	Klammern	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Schließende Klammer ohne öffnende.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
151	754	○	then $q \cdot B$	then $q \cdot B$	Abstand	**Umgesetzt.** Führendes Leerzeichen in `\text` rückt die Zeile gegenüber Z. 752/753 ein; ebenso Z. 2995/2996 im array (and there exists . . . , such that . . .).
151	770	◐	$(I - q \cdot B)$	$(\mathrm{Id} - q \cdot B)$	Notation	**Umgesetzt.** Identität sonst `\Id` (Z. 775, 779); ebenso Z. 793 und 812 ($R(1, B) - I$).
151	803	●	$\sup_{\|f\|_u \leqslant 1}\{$	$\sup_{\|f\|_u \leqslant 1}$	Klammern	**Umgesetzt.** Die hier geöffnete Mengenklammer { wird nie geschlossen (Z. 804 schließt nur das innere {. . . }).
151	820	◐	$B = m^{1/k} \cdot A$	$B = m^{l/k} \cdot A$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Zusätzlich Laufbereich $l = 0, \ldots, k - 1$ (der erste Schritt geht von B = A aus). Der Laufindex l ($l = 1, \ldots, k - 1$) kommt sonst nicht vor; gemeint $m^{l/k}$; bitte prüfen.
152	854	○	(P') $f \in C(K)_+$	(P′) $f \in C(K)_+$	Notation	**Umgesetzt.** Im Textmodus wird ' zum Apostroph statt Strich; ebenso Z. 846 und 876. Zudem überzähliges `\,` vor „implies“.
153	916	●	$\mathrm{e}^{\lambda x} d\mu(x)$	$\mathrm{e}^{\lambda x}\,\mathrm{d}\mu(x)$	Notation	**Umgesetzt.** Kursives d, sonst aufrechtes `\diff` (vgl. Z. 913); ebenso Z. 1499 $-d\varphi$ und Z. 1832 $h(\varphi(s, x))ds$ (→ ds).
153	958	○	$L_{11}u_1 + \ldots + L_{1n}u_n$	$L_{11}u_1 + \cdots + L_{1n}u_n$	LaTeX	**Umgesetzt.** Zwischen Operatoren zentrierte Punkte; ebenso Z. 960.
154	1026	○	$g \in C([0, 1])$	$g \in C[0, 1]$	Notation	**Umgesetzt.** Im ganzen Beispiel C[0,1] bzw. $C^2[0, 1]$. Im selben Beispiel C[0,1] (Z. 992) neben C([0,1]) und $C^2([0, 1])$ (Z. 995, 1032, 1034); im Kapitel sonst meist $C[-1, 0]$, $C^1[-1, 0]$. Vereinheitlichen.
154	1029	◐	`k = \frac{1}{2}\lambda\mleft(`	`k = \frac{1}{2\lambda}\mleft(`	Tippfehler	**Umgesetzt.** Mit Faktor $\lambda/2$ gilt $\lambda^2 k - k'' = g$ nicht, mit $1/(2\lambda)$ schon (Original vermutlich „$1/2\lambda$“); bitte prüfen.
154	1041	○	$\exp(\lambda^2)$	$\exp(2\lambda)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Die Determinante des Randwertsystems für h = $ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x}$ enthält $e^{2\lambda}$; bitte prüfen.
155	1112	◐	$\lim_{t \to 0} 1/t(\Theta(f + tu) - \Theta(f))$	$\lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t}(\Theta(f + tu) - \Theta(f))$	Notation	**Umgesetzt.** Rechtsseitige Ableitung, also $t \downarrow 0$ (wie Z. 1138); „1/t(. . .)“ zudem mehrdeutig.
156	1122	○	`\label{prop:b2-2.3}` . . . (chain rule). Let	`\begin{proposition}[Chain rule]` `\label{prop:b2-2.3}`	LaTeX	**Umgesetzt.** Titel steht als Text im Rumpf statt als optionales Argument (vgl. [Hille-Yosida] in Part I).

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
156	1140	◐	$-\Theta(k(a)) - D_{k'(a)}\Theta(k(a))\big]$	$-\Theta(k(a))\big] - D_{k'(a)}\Theta(k(a))$	Klammern	**Umgesetzt.** Der D-Term gehört nicht unter 1/t (vgl. Z. 1138); bitte prüfen.
156	1172	◐	$z = (x_0 + iy_0)$	$z = (x_0 + \mathrm{i}y_0)$	Notation	**Umgesetzt.** Kursives i, sonst `\iu` (Z. 1417, 1541); ebenso Z. 1179 und 1183 (iy_0, iu_2).
156	1177	◐	$(\Theta(x_0, y_0)\|u)$	$(\nabla\Theta(x_0, y_0)\|u)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Gemeint ist das Skalarprodukt mit dem Gradienten; $\Theta(x0, y0)$ ist ein Skalar; bitte prüfen.
158	1254	◐	$= \left\langle \mathrm{Re}\left[\left(\widehat{\mathrm{sign}\,\bar{f}}\right)(Af)\right], \varphi\right\rangle$	$= \mathrm{Re}\left[(\widehat{\mathrm{sign}\,\bar{f}})(Af)\right](x)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Die linke Seite ist punktweise in x; rechts gehört der Wert an der Stelle x (so die auskommentierte Z. 1255), nicht die Paarung mit φ.
158	1317	◐	$\overline{\lim}_{h\downarrow 0}$	$\limsup_{h\downarrow 0}$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst `\limsup` (Z. 1139–1141).
159	1338	●	$\lim_{t\downarrow 0} \frac{1}{h}$	$\lim_{h\downarrow 0} \frac{1}{h}$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Grenzübergang in h (vgl. Z. 1336/1337).
159	1338	●	$\langle(\|T(s+h)f\| - \|T(s)f\|,$	$\langle\|T(s+h)f\| - \|T(s)f\|,$	Klammern	**Umgesetzt.** Öffnende Klammer ohne Gegenstück.
161	1482	◐	for ($f \in D(A_{\max})$ and $\varphi \in D(A'_{\max})$).	for $f \in D(A_{\max})$ and $\varphi \in D(A'_{\max})$.	Klammern	**Umgesetzt.** Klammerpaar über zwei Formeln verteilt; Klammern überflüssig.
161	1527	●	$D(A'_{max})$	$D(A'_{\max})$	Notation	**Umgesetzt.** Kursives „max“, sonst `\max`.
161	1548	◐	$\int_0^1 \varphi(x)\ \mathrm{d}\|f(x)\|$	$\int_{-1}^0 \varphi(x)\ \mathrm{d}\|f(x)\|$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Integrationsgrenzen; das Intervall ist $[-1, 0]$; bitte prüfen.
161	1548	○	$= + = \varphi(0)$	`\\` $+ = \varphi(0)$	LaTeX	**Umgesetzt.** Gleichheitszeichen am Zeilenende und am nächsten Zeilenanfang (doppelt); sonst im Kapitel nicht so gesetzt.
162	1588	●	$\mathrm{Re}[\widehat{(\mathrm{sign} f)}(Af)]$	$\mathrm{Re}[(\widehat{\mathrm{sign}\,\bar{f}})(Af)]$	Klammern	**Umgesetzt.** Klammer im `\widehat`-Argument, Hut über „(sign“. Zusätzlich `\bar{f}` wie in (2.2.9) (ebenso Z. 1587); bitte prüfen.
162	1601	●	$f\ \in\ C_0[-1, 0)$	$f \in C_0[-1, 0)$	LaTeX	**Umgesetzt.** Tilden im Mathemodus erzeugen zusätzliche Abstände; ebenso Z. 2678 = x und Z. 2967 $M^{-1}\ +\ h$.
164	1692	◐	$C([0, 1]) \times K$	$C([0, 1] \times K)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Identifikation C([0,1],C(K)) mit C([0,1] $\times K$); bitte prüfen.
164	1702	○	`f,g \in D(\delta). \label{eq:b2-3.4} \ \`	`f,g \in D(\delta), \label{eq:b2-3.4} \ \`	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Punkt ans Ende von Z. 1703 gesetzt. Punkt nach der ersten von zwei Bedingungen; ggf. Punkt ans Ende von Z. 1703.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
166	1811	◐	by Eq. (eq:a2-1.8)	by Part-I, Eq. (eq:a2-1.8)	Verweis	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste (S. 166, „Verweis prüfen“). Das Ziel liegt jetzt in Part I, gedruckt wird aber „(2.1.8)“, identisch mit Eq. (2.1.8) dieses Kapitels; „Part-I,“ ergänzen.
166	1817	◐	for all $t \geqslant 0$, $f \in C(K)$	for all $t \geqslant 0$, $f \in C(K)$.	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Satzpunkt fehlt (Absatzende nach abgesetzter Formel).
166	1838	●	$f \in D(\delta)$,	$f \in D(\delta)$,	Abstand	**Umgesetzt.** Leerzeichen vor Komma.
166	1841	○	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vert_{t=0}$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big\vert_{t=0}$	Notation	**Umgesetzt.** Strich nicht skaliert; sonst `\left. ... \right\vert` (z. B. Z. 1744).
167	1895	○	A is local	A is *local*	LaTeX	**Umgesetzt.** `\text` im Textmodus wirkungslos; vermutlich Hervorhebung des definierten Begriffs gemeint.
167	1913	◐	non-commutative C*-algebras	non-commutative C*-algebras	Notation	**Umgesetzt.** In der Überschrift (Z. 1912) C* (C mit hochgestelltem *), im Text „C“* mit Sternchen auf der Grundlinie; ebenso Z. 1914 (2x).
167	1922	●	$(\pm\mathbf{1} - A)(D(A)) = \mathcal{A}_h$.	$(\pm\mathbf{1} - A)(D(A)) = \mathcal{A}_h$	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Der Satz geht nach der Formel weiter („and A is local . . . “).
167	1934	●	$T(t)_{t\in\mathbb{R}}$	$(T(t))_{t\in\mathbb{R}}$	Klammern	**Umgesetzt.** Sonst durchgehend $(T(t))_{t\in R}$.
168	2003	◐	$T(.)f$	$T(\cdot)f$	Notation	**Umgesetzt.** Platzhalter sonst `\cdot` (z. B. Z. 2560).
171	2151	◐	$\mathrm{e}^{-ws}k_s(x)$	$\mathrm{e}^{-\omega s}k_s(x)$	Notation	**Umgesetzt.** Im ganzen Beweis ω. In (2.3.16)/(2.3.17) heißt die Konstante ω, im weiteren Beweis w; ebenso Z. 2153, 2158, 2160, 2169, 2170, 2177, 2183.
171	2183	●	$k_t(t)\, p(x)^{-1}$	$k_t(x)\, p(x)^{-1}$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Argument ist x (vgl. Z. 2177).
172	2211	○	for all \\	for all	LaTeX	**Umgesetzt.** Manueller Zeilenumbruch im Fließtext; ebenso Z. 2764 (`\\is contained`) und 2767 (δ_m\\).
173	2241	●	$p(\varphi_t(x)^{-1}$	$p(\varphi_t(x))^{-1}$	Klammern	**Umgesetzt.** Schließende Klammer fehlt (vgl. (2.3.15)).
173	2258	◐	$V^{-1}\delta V$ generates a positive group	$V\delta V^{-1}$ generates a positive group	Tippfehler	**Umgesetzt.** Passend zu (2.3.18) $A = V\delta V^{-1}$+ h und Z. 2270; bitte prüfen.
173	2299	○	denotes the scalar product in $\mathbb{R}^n$	denotes the scalar product in $\mathbb{R}^n$.	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Satzpunkt am Ende des Beispiels fehlt.
173	2308	●	$f(\varphi(x,t))$	$f(\varphi(t,x))$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Argumentreihenfolge; sonst $\varphi(t,x)$.
173	2309	●	$\big(\mathrm{grad}\, f)(\varphi(t,x))\big\vert F(\varphi(t,x))\big)$	$\big((\mathrm{grad}\, f)(\varphi(t,x))\big\vert F(\varphi(t,x))\big)$	Klammern	**Umgesetzt.** Öffnende Klammer vor grad fehlt (vgl. (2.3.21)).

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
173	2347	◐	$\nabla(f \circ \varphi_t)(x) = (\nabla f)(\varphi_t(x))$	$[\operatorname{grad}(f \circ \varphi_t)](x) = (\operatorname{grad} f)(\varphi_t(x))$	Notation	**Umgesetzt.** Im selben Beispiel sonst „grad“ (Z. 2289–2315); ebenso Z. 2349, 2352, 2353 (überarbeitete Passage).
175	2405	◐	$-\infty \leqslant c$ and $m(c) = 0$	$-\infty < c$ and $m(c) = 0$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Analog zu „d < ∞“ in Z. 2413; der Fall $c = -\infty$ ist die Alternative „$a = c = -\infty$“.
175	2508	●	$Bg = V^{-1}\delta_m V = V^{-1}(m(g \circ q)')$	$Bg = V^{-1}\delta_m V g = V^{-1}(m(g \circ q)')$	Tippfehler	**Umgesetzt.** g fehlt.
176	2532	●	$C^1(a', b)$	$C^1(a', b')$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Strich fehlt.
176	2546	○	$B_1 u(t) \quad u(0) = f.$	$B_1 u(t), \quad u(0) = f.$	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Komma vor `\quad`.
176	2576	○	$x \in (a, b).$	$(x \in (a, b)).$	Notation	**Umgesetzt.** Laufbereich sonst in Klammern (z. B. Z. 2569); ebenso Z. 2621.
176	2588	◐	$g(q_n^{-1}(q_n(x) + t))$	$g(g_n^{-1}(g_n(x) + t))$	Notation	**Umgesetzt.** Die Funktionen heißen in Remark rem:b2-3.17 bzw. in (2.3.22) g_n; q_n wird in Theorem thm:b2-3.24 anders verwendet; ebenso rechte Seite.
178	2758	◐	then $D(\delta)$ contains	then $D(\delta_m)$ contains	Tippfehler	**Umgesetzt.** Gemeint ist der Definitionsbereich von δ_m.
178	2767	◐	differentiable functions in $D_0(\delta_m)$	differentiable functions in $D(\delta_m)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Zirkuläre Definition; vgl. Theorem thm:b2-3.17.
180	2865	◐	constructed from m in Theorem thm:b2-3.17	constructed from m in Remark rem:b2-3.17	Verweis	**Umgesetzt.** Die Konstruktion des Flusses (2.3.22) steht nach der Aufteilung jetzt in der Remark; ebenso Z. 2931.
182	2970	○	$A = V\delta_m V^{-1} + h$	$A = V^{-1}\delta_m V + h$	Notation	**Umgesetzt.** Die Aussage (2.3.24) lautet $A = V^{-1}\delta_m V$+ h; mit $V = MU$ passt die Form im Beweis nicht dazu (dann $V = (MU)^{-1}$); bitte prüfen.
182	2975	●	$\varphi(a, t) = a \ldots \varphi(b, t) = b$	$\varphi(t, a) = a \ldots \varphi(t, b) = b$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Argumentreihenfolge (vgl. Z. 2978).
182	2981	◐	$\widetilde{\delta}_m$	$\tilde{\delta}_m$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst $\tilde{\delta}_m$ (Z. 2992–3037); sichtbar verschiedene Akzentbreite (2x in der Zeile).
183	3050	◐	$A = V^{-1}\delta_m V + h$	$A = V^{-1}\tilde{\delta}_m V + h$	Notation	**Umgesetzt.** Auf C[a,b] ist der Operator $\tilde{\delta}_m$ (vgl. Theorem thm:b2-3.27); bitte prüfen.
184	3077	●	(Theorem thm:b2-3.14)	(Theorem thm:b2-3.14)	Abstand	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Leerzeichen vor „)“.

Teil II, Kap. 3 – Spectral Theory of Positive Semigroups on $C_0(X)$ (`part-b/chap-b3.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
188	64	◐	$\geqslant \lvert\lambda_0 - \mu_0\rvert^{-1}$	$\geqslant \lvert\lambda_0 - \mu_0\rvert^{-1}$.	Satzzeichen	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Abgesetzte Formel beendet den Satz, der Punkt fehlt (der nächste Satz beginnt groß); ebenso Z. 74, 166, 250, 518, 636, 722, 812, 1486, 1972, 2212.
189	115	○	$(Af)(x) = f'(x) - xf(x), D(A) = \{$	$(Af)(x) = f'(x) - xf(x), \quad D(A) = \{$	Abstand	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Z. 1611 steht im Fließtext; dort zwei Formeln $C(G)$, $G := \ldots$ statt . Komma zwischen zwei Formelteilen im Mathemodus ohne Abstand, wirkt gequetscht; ebenso Z. 449, 464, 1474, 1611, 1746, 1839, 2261.
190	197	◐	by Example ex:a3-3.6	by Part-I, Example ex:a3-3.6	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Das Ziel liegt in Part-I. Ohne den Zusatz liest man „Example 3.3.6“ als Beispiel aus Part-II (vgl. Z. 799, 945, 969, 1199 mit „Part-I,“).
190	230	◐	$\varphi \in D(A^*)$ such that $A^*\varphi = \alpha\varphi$	$\varphi \in D(A')$ such that $A'\varphi = \alpha\varphi$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die Adjungierte steht sonst im ganzen Kapitel mit Strich (A', T(t)'), nur hier als A^*.
192	307	○	equation Eq. (eq:b3-1.16)	Eq. (eq:b3-1.16)	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schon in der Arbeitsliste. Doppelte Bezeichnung „equation Eq.“.
192	312	○	$\langle\varphi, 1\rangle = 1$	$\langle\varphi, \mathbf{1}_K\rangle = 1$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die konstante Funktion steht sonst als $\mathbf{1}$ bzw. $\mathbf{1}_K$ (fett), hier als normale 1.
192	334	○	$\exp(-(x-y)^2/4t)$	$\exp(-\lvert x-y\rvert^2/(4t))$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). x, $y \in R^n$: Das Quadrat eines Vektors und „/4t“ sind mehrdeutig; bitte prüfen.
192	344	◐	$\langle\varphi, f\rangle = \lim_{t\to\infty}\langle T(t)f, \varphi\rangle$	$\langle f, \varphi\rangle = \lim_{t\to\infty}\langle T(t)f, \varphi\rangle$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die Argumente der Dualpaarung sind innerhalb derselben Formel vertauscht. Im Kapitel steht sonst meist $\langle f, \varphi\rangle$ (Z. 749, 1190, 1202), umgekehrt nur noch in Z. 312.
194	479	◐	we have for all f.	we have for all f	Satzzeichen	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Der Punkt vor der abgesetzten Formel (3.2.9) unterbricht den Satz.
195	536	○	and	and	Abstand	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Das überzählige „\ “ erzeugt einen doppelten Wortabstand.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
196	567	○	Eq. (eq:b3-2.12))	Eq. (eq:b3-2.13))	Verweis	**Nicht geändert** (20.10.2026, Entscheidung G. Greiner). Die Rechnung davor benutzt die iterierte Form (3.2.13), nicht (3.2.12); bitte prüfen.
196	594	◐	$\mathrm{e}^{-\alpha t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta t} S_h^{-1} T(t) S_h$	$\mathrm{e}^{-\alpha t}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\beta t} S_h^{-1} T(t) S_h$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Vorzeichen: Aus (i) mit $\lambda = e^{i\beta t}$ folgt $e^{i\beta t} T(t) = S_h^{-1} T(t) S_h$, also der Faktor $e^{-i\beta t}$. Das passt auch zu $i\beta + A = S_h^{-1} A S_h$ (Z. 536); bitte prüfen.
196	610	◐	for every $k \in \mathbb{Z}$	for every $k \in \mathbb{Z}$.	Satzzeichen	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die Definition endet mit , statt mit einem Punkt; ebenso Z. 2315 (ds am Formelende in Prop. 3.4.8 (iv), dort Komma).
196	623	●	of $\mathrm{i}\mathbb{R}$,	of $\mathrm{i}\mathbb{R}$,	Satzzeichen	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Leerzeichen vor dem Komma; ebenso Z. 789, 2298, 2301 („values ,“), 2304.
196	635	◐	$M_6 = \cup_{n=0}^{\infty}\{$	$M_6 = \bigcup_{n=0}^{\infty}\{$	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). In einer abgesetzten Formel gehört hier das große `\bigcup` (wie in Z. 626); `\cup` ist das binäre Zeichen.
197	674	◐	semigroup on $C(D)$ (which is given by	semigroup on $C(D)$ which is given by	Klammern	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die öffnende Klammer wird nie geschlossen (die Formel in Z. 677 endet mit einem Punkt).
197	691	○	(e.g., $S = M$)	(e.g., $S = -\mathrm{i}M$)	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). S $\subseteq R$, aber $M \subseteq iR$, also kann S = M nicht stimmen; bitte prüfen.
198	744	○	$T(t)\lvert h\rvert - \lvert h\rvert \geqslant 0$	$T(t)\lvert h\rvert - \lvert h\rvert \geqslant 0$,	Satzzeichen	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Komma und „and“ zwischen (3.2.14) und (3.2.15) eingefügt. Die abgesetzten Formeln (3.2.14) und (3.2.15) folgen ohne Satzzeichen und Bindewort aufeinander; Vorschlag: Komma und „and“ einfügen.
198	767	◐	$C_0(X\backslash M)$	$C_0(X \setminus M)$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). `\backslash` statt der Mengendifferenz `\setminus` (sonst `\setminus`, z. B. Z. 2041, 2468); ebenso Z. 768 ($M\backslash N$).
199	781	○	$I_1 \subsetneq \ldots \subsetneq I_k$	$I_1 \subsetneq \cdots \subsetneq I_k$	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Zwischen Relationszeichen gehören `\cdots` auf die Mittelachse; ebenso Z. 812 (= ... =).

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
199	803	●	$\frac{1}{2\pi i}$	$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Kursives i statt `\im` (aufrechtes i).
199	827	◐	$Q_{m/} = \lim_{z\to 0} z^m R(z, A_k)$	$Q_{m/I_{k-1}} = \lim_{z\to 0} z^m R(z, A_k)$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Der Index ist abgeschnitten (vgl. Z. 842 $Q_{1/I_{k-1}}$); ebenso Z. 835.
199	841	○	$Q_{1/I_{k-1}}$	$Q_{1/I_{k-1}}$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Dasselbe Objekt steht in Z. 842 als $Q_{1/I_{k-1}}$ und sieht im Druck anders aus; vereinheitlichen.
201	893	●	I_0 & I_2 & I_2 & I_3	I_0 & I_1 & I_2 & I_3	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Im Tabellenkopf steht I_2 doppelt, I_1 fehlt; außerdem steht ein überflüssiges vor I_0.
201	945	◐	$AQ = QA = s(A)A = 0$	$AQ = QA = s(A)Q = 0$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Für das Residuum Q eines Pols 1. Ordnung gilt $AQ = s(A)Q$; bitte prüfen.
202	1016	○	$r_{\mathrm{ess}}(T(t)) < r(T(t))$	$r_{\mathrm{ess}}(T(t_0)) < r(T(t_0))$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Ebenso $\sigma(T(t_0))$ in Z. 1015. Die Voraussetzung in Kor. 3.2.11 ist für t_0 formuliert; ebenso Z. 1015 ($\exp(s(A)t) = r(T(t))$); bitte prüfen.
203	1070	○	all ik, $k \in \mathbb{Z}$, $k \neq 0$	all in, $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). k ist in diesem Beispiel schon die Funktion $k \in C_0(R)$ (Z. 1046, 1052), also doppelt belegt; dann auch $e_k \to e_n$; bitte prüfen.
204	1146	◐	Eq. (eq:b3-2.25) and Eq. (eq:b3-2.26)	Eq. (eq:b3-2.27) and Eq. (eq:b3-2.28)	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schon in der Arbeitsliste. Die Abschätzung folgt aus (3.2.27) und (3.2.28).
204	1162	●	$\{\alpha e_\lambda : a \in \mathbb{C}\}$	$\{\alpha e_\lambda : \alpha \in \mathbb{C}\}$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die Laufvariable heißt einmal α, einmal a.
204	1170	○	$\langle e_\lambda, \varphi\rangle$	$\varphi(e_\lambda)$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Im selben Satz und in (3.2.30) steht $\varphi(e_\lambda)$, hier $\langle e_\lambda, \varphi\rangle$; vereinheitlichen.
206	1293	◐	`satisfy $T \neq \{0\}$ and $T \subseteq`	`satisfies $I \neq \{0\}$ and $I \subseteq`	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schon in der Arbeitsliste. Zweimal T statt I.
206	1302	◐	$\langle f_0, T(t)'\delta_y\rangle > 0$	$\langle f_0, T(t)'\delta_y\rangle = 0$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die Träger sind disjunkt (Z. 1301), also = 0; nur so folgt „$y \notin \ldots$“; bitte prüfen.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
206	1306	●	$(T(t_0)(f)(y)$	$(T(t_0)f)(y)$	Klammern	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Klammern unausgeglichen (4 öffnende, 3 schließende).
206	1315	◐	item:b3-3.1-v $\Longrightarrow$ item:b3-3.1-vi	item:b3-3.1-v $\Longrightarrow$ item:b3-3.1-iv	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schon in der Arbeitsliste. Gedruckt steht „$(e) \Rightarrow (f)$“, gezeigt wird $(e) \Rightarrow (d)$.
206	1320	◐	Part-I, Example subsec:a1-3.3	Part-I, Section subsec:a1-3.3	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Ziel ist der Unterabschnitt „The Subspace Semigroup“ in „Standard Constructions“. Unterabschnitte werden sonst mit „Section“ zitiert (Z. 329, 1857).
207	1352	○	$(1 - R(\lambda, A)M_h)^{-1}$	$(\mathrm{Id} - R(\lambda, A)M_h)^{-1}$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die Identität steht sonst als `\Id` (Z. 1135–1143); ebenso Z. 1354, 2058.
208	1388	◐	$\bigcup_{t>0} \mathrm{supp}\{k(t, x, .)\}$	$\bigcup_{t>0} \mathrm{supp}\, k(t, x, \cdot)$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Makro `\supp` statt `\text{supp}` verwenden; Platzhalter als `\cdot` (vgl. Z. 1708); die Mengenklammern um die Funktion sind überflüssig.
208	1404	○	$C([0, 1])$	$C[0, 1]$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Sonst C[0,1] bzw. C[-1,0] (Z. 673, 1104); ebenso Z. 127 ($C([0, 1])$).
209	1435	●	$\dim(\ker(s(A) - A) \leqslant 1$	$\dim(\ker(s(A) - A)) \leqslant 1$	Klammern	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Nach `\Kern{...}` fehlt die schließende Klammer.
209	1435	◐	(cf. Theorem thm:b3-1.6), then	(cf. Theorem thm:b3-1.6)), then	Klammern	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schon in der Arbeitsliste. Die Klammer „(e.g., if . . . “ wird nicht geschlossen.
211	1558	●	$A + i(\beta - \alpha)$	$A + \mathrm{i}(\beta - \alpha)$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Kursives i statt `\im`; ebenso Z. 1562.
211	1564	○	$\mathrm{i}(\beta - \alpha) \in P\sigma(A)$	$\mathrm{i}(\alpha - \beta) \in P\sigma(A)$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Aus Kern(A $+i(\beta - \alpha)) \neq \{0\}$ folgt der Eigenwert $-i(\beta - \alpha) = i(\alpha - \beta)$; bitte prüfen.
211	1590	◐	$h \cdot p_n(h)$	$h \cdot p_n(\tilde{h})$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Das Polynom wird auf $\tilde{h}$ angewandt (Z. 1587); ebenso Z. 1598, 1600.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
211	1595	○	$k = 0, 1, 2, \ldots$	$k = 1, 2, 3, \ldots$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). $h^{[k]}$ ($k \geqslant 1$) liegt in Kern($ik\alpha - A$). Mit $k = 0$ verschwindet φ nicht auf dem Span (vgl. Z. 1597); bitte prüfen.
212	1666	○	$\|j(f)\| > \varepsilon\|f\|$	$\|j(f)\| \geqslant \varepsilon\|f\|$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die strikte Ungleichung ist für $f = 0$ falsch; bitte prüfen.
213	1726	◐	$P\sigma(A) \cap (s(A) + \mathrm{i}\mathbb{R}) = \{s(A)\}$	$P\sigma(L) \cap (s(L) + \mathrm{i}\mathbb{R}) = \{s(L)\}$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Der Operator heißt in (ii) L (vgl. Z. 1742 s(L)); ebenso Z. 1773 (A in Teil (iii)), bitte prüfen.
213	1729	◐	$0 < f \in C_0(X)$	$0 < f \in C_0(\Omega)$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Grundraum ist hier Ω.
213	1739	◐	(see Definition def:b3-3.1 (e))	(see Definition def:b3-3.1 (e)).	Satzzeichen	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Am Absatzende fehlt der Satzpunkt.
214	1746	●	$L_0h = i\alpha h$	$L_0h = \mathrm{i}\alpha h$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Kursives i statt `\im`.
214	1757	◐	w_i' ,	w_i',	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die Tilde im Mathemodus erzeugt Leerraum vor dem Komma; ebenso Z. 1758, 1765 (.).
214	1765	○	$\sum_{ij} a_{ij} w_i' w_j'$	$\sum_{i,j} a_{ij} w_i' w_j'$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). In (3.3.14) steht $\sum_{i,j}$; ebenso Z. 1768.
215	1820	●	$\lambda \in \{\sigma(A) \colon \mathrm{Re}(\lambda) < s(A)\}$	$\{\lambda \in \sigma(A) \colon \mathrm{Re}(\lambda) < s(A)\}$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die Mengenschreibweise ist verdreht.
215	1835	◐	[1st part of the proof]	[First part of the proof]	Mathemodus	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). „st“ steht kursiv im Mathemodus; alternativ 1st.
215	1866	○	Example ex:b3-2.6(vi)	Example ex:b3-2.6 (vi)	Abstand	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Sonst steht \, vor der Teilnummer; ebenso Z. 2249 (prop:b3-4.8(i)).
216	1879	○	$\varphi = (\varphi_t) : \mathbb{R}_+ \times K \to K$	$\varphi = (\varphi_t) \colon \mathbb{R}_+ \times K \to K$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Der Abbildungsdoppelpunkt ist sonst `\colon` (z. B. Z. 1366); ebenso Z. 2207, 2278, 2282.
218	2029	◐	By the definition given in Eq. (eq:b3-4.1)	By the definition given in Eq. (eq:b3-4.4)	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schon in der Arbeitsliste. $c_t(h, \varphi)$ ist in (3.4.4) definiert.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
219	2058	○	$(A-\lambda)g_n = (1-\mathrm{e}^{-\lambda(n+1)}T(n+1))f_n$	$(\lambda - A)g_n = (\mathrm{Id}-\mathrm{e}^{-\lambda(n+1)}T(n+1))f_n$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Vorzeichen: $(\lambda-A)\int_0^s e^{-\lambda t}T(t)f\,dt = (\mathrm{Id}-e^{-\lambda s}T(s))f$; bitte prüfen.
219	2063	○	`\dt \right\vert \geq\]`	`\begin{multline*} . . . \end{multline*}`	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Als multline*. Die Abschätzungskette ist auf vier getrennte `\[. . . \]` verteilt (Z. 2063–2071), die erste Zeile endet mit „`\geq`“; besser eine mehrzeilige Umgebung.
219	2065	◐	$\left\mathrm{e}^{-\lambda t}\vert h_t(y_n)f_n(\varphi(t,y_n))\right\vert$	$\left\mathrm{e}^{-\lambda t}h_t(y_n)f_n(\varphi(t,y_n))\right\vert$	Klammern	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Überzähliger Betragsstrich nach $e^{-\lambda t}$.
219	2075	●	$1/2\varepsilon \cdot \left(\mathrm{e}^{\varepsilon n} - \mathrm{e}^{\varepsilon(n-1)}\right)$	$1/(2\varepsilon) \cdot \left(\mathrm{e}^{\varepsilon n} - \mathrm{e}^{\varepsilon(n-1)}\right)$	Klammern	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Vor `\right`) steht eine überzählige „)“; außerdem ist „$1/2\varepsilon$“ mehrdeutig (vgl. $1/\varepsilon$ in Z. 2070).
219	2093	◐	$R\sigma(A_{/})$	$R\sigma(A_{/I_\infty})$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Der Index ist abgeschnitten (vgl. Z. 2097 $A_{/I_\infty}$); ebenso Z. 2094.
219	2102	●	$\lambda = a + \mathrm{i}\beta,\ \alpha,\beta \in \mathbb{R}$	$\lambda = a + \mathrm{i}\beta,\ a,\beta \in \mathbb{R}$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). α statt a (vgl. Z. 2036).
219	2102	◐	$\Vert f\Vert = \Vert f(\varphi(\tau,x_f))\Vert$	$\Vert f\Vert = \vert f(\varphi(\tau,x_f))\vert$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Gemeint ist der Betrag einer Zahl, nicht eine Norm.
220	2115	●	$\underline{\mathrm{c}}(h,\varphi)$	$\underline{c}(h,\varphi)$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). `\underbar` (Textbefehl) statt `\underline` wie sonst; der Strich sitzt im Druck sichtbar anders.
220	2115	◐	$\exp(\underline{\mathrm{c}}(h,\varphi) - 2\varepsilon)$	$\exp((\underline{c}(h,\varphi) - 2\varepsilon)\tau)$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Für $\lambda \in H_{2\varepsilon}$ hat $e^{\lambda\tau}$ den Betrag $e^{a\tau}$, der Faktor τ fehlt vermutlich; bitte prüfen.
220	2147	◐	$(a) \implies (b)$	(a) $\implies$ (b)	Mathemodus	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die Teilbezeichnungen (a), (b) stehen kursiv im Mathemodus, sonst aufrecht (vgl. Z. 1292); ebenso Z. 2149.
220	2153	○	$\varphi\vert_{K_\infty}$	$\varphi_{\vert K_\infty}$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die Einschränkung von φ steht sonst als $\varphi_{\vert K_\infty}$ (Z. 2018, 2021, 2091, 2215).

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
221	2254	○	(see Proposition prop:b3-4.8 (i))	(see Proposition prop:b3-4.8 (ii)–(v))	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Teil (i) betrifft die rechte Halbebene (so schon in Z. 2249); die Teilantwort für den Mittelstreifen liefern (ii)–(v); bitte prüfen.
222	2276	◐	$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega}$	$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega}$	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Überflüssiges `\mathcal`.
222	2283	◐	corresponding to φ and h	corresponding to $\tilde{\varphi}$ and h	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Der Fluss wurde in Z. 2280 als $\tilde{\varphi}$ eingeführt.
223	2352	◐	$\exp(-(h^\star + \mathrm{i}\beta)t)$	$\exp(-(\hat{h} + \mathrm{i}\beta)t)$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). $h^\star$ statt $\hat{\mathrm{h}}$ (vgl. Z. 2348, 2371).
224	2371	◐	`& {= \frac{1}{n}\int_{0}^{n}`	$= \frac{1}{n}\int_0^n$	Abstand	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die geschweifte Klammer um „= . . . “ unterdrückt den Abstand vor dem Gleichheitszeichen; ebenso Z. 2372.
225	2424	◐	$f(\varphi(t,x))\,\mathrm{d}t =$	$f(\varphi(t,x))\,\mathrm{d}t$	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Das Gleichheitszeichen steht doppelt (am Zeilenende und am Anfang der nächsten Zeile); ebenso Z. 2425.
226	2484	○	$\mathrm{i}\cdot 2\pi k/\tau_x \colon x \in X, 0 < \tau_x < \infty$	$\mathrm{i}\cdot 2\pi k/\tau_x \colon k \in \mathbb{Z}, x \in X, 0 < \tau_x < \infty$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Der Laufbereich von k fehlt (vgl. Z. 2449).
226	2537	◐	Example ex:b3-3.4 (iii)	Example ex:b3-2.14 (ii)	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Section 4.3 behandelt retardierte Gleichungen, 3.3.4 (iii) ist dagegen die erste Ableitung. Gemeint ist vermutlich Beispiel 3.2.14 (ii) (Notes zu Section 2, vgl. Remark 3.2.15 (iv)) oder 3.3.4 (iv); bitte prüfen.
226	2541	◐	as defined in def:b3-3.1	as defined in Definition def:b3-3.1	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die Bezeichnung fehlt, gedruckt wird nur „3.3.1“.
226	2547	○	(more general than Example ex:b3-3.4 (ii))	(more general than Example ex:b3-3.4 (v))	Verweis	**Umgesetzt, abweichend** (20.10.2026, Entscheidung G. Greiner): Verweis auf *Example* 3.3.10 (*ii*) (`ex:b3-3.10`). 3.3.4 (ii) behandelt Kernoperatoren, elliptische Operatoren stehen in (v)/(vi) bzw. in Beispiel 3.3.10 (ii); bitte prüfen.

Teil II, Kap. 4 – Asymptotics of Positive Semigroups on $C_0(X)$ (`part-b/chap-b4.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
231	14	◐	Part-I, Chapter chap:a1 and Chapter chap:b2	Part-I, Chapter chap:a3 and Chapter chap:b3	Verweis	„results . . . on the spectrum of the generator“: die Spektraltheorie steht in Kap. 3 (a3/b3), nicht in a1 (Basic Results) bzw. b2 (Characterization); bitte prüfen.
232	65	●	`P\sigma(A')$ , and`	`P\sigma(A')$, and`	Abstand	Leerzeichen vor Komma nach Formel; ebenso Z. 270 (`C_{0}(X)"$ ,`), 1462 und 1464 (`\lambda$ , then`).
232	76	◐	from Section subsec:a3-4.4	from Part-I, Section subsec:a3-4.4	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Ziel ist der Part-I-Unterabschnitt „Spectrum of the adjoint semigroup“; Präfix „Part-I,“ fehlt, Ziel bitte prüfen.
232	77	◐	$(c) \Rightarrow (a)$	(c) ⇒ (a)	Notation	**Teilweise umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner für Abschnitt 4.2): Stellen in Abschnitt 4.2 erledigt (Z. 622, 632, 652, 663, 667, 815, 817, 819, 824, 940); Z. 77, 1569, 1571 offen. Aufzählungslabels sind aufrecht (`\upshape`), im Mathemodus erscheinen sie kursiv; im Fließtext sonst aufrecht („condition (c)“, Z. 647). Ebenso Z. 622, 632, 652, 663, 667, 815, 817, 819, 824, 940 ((i), (ii)), 1569, 1571.
232	133	◐	$\mathbb{C}\backslash\{0\}$	$\mathbb{C} \setminus \{0\}$	Notation	**Teilweise umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner für Abschnitt 4.2): Z. 757, 758 erledigt; Z. 133, 140 offen. Mengendifferenz uneinheitlich: `\backslash` hier, `\setminus` (`= \smallsetminus`) in Z. 1667; ebenso Z. 140, 757, 758.
232	151	●	$\dot{r} = 1 - r$,	$\dot{r} = 1 - r$,	LaTeX	Tilde im Mathemodus erzeugt sichtbaren Zwischenraum; ebenso Z. 1284 ($(0) \in F$), 1408 ($\lambda > \|\Phi\| + w$), 1466 ($B + \Phi_{\mathcal{A}'} \neq \emptyset$).
232	204	◐	$\langle f, \mu\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha t}\langle f, T(t)'\mu\rangle$	$\langle f, \mu\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha t}\langle f, T(t)'\mu\rangle$	Tippfehler	Aus $T(t)'\mu = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha t}\mu$ folgt der Faktor $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha t}$ (so auch Z. 210); betrifft beide Faktoren der Zeile; bitte prüfen.
232	240	○	`thus \,$R(\lambda,A)'^2E'`	`thus $R(\lambda,A)'^2E'`	Abstand	`\,` vor der Formel vergrößert den Wortabstand sichtbar.
234	263	◐	Part-I, Definition def:a2-1.11	Part-I, Proposition prop:a1-1.11	Verweis	Definition 2.1.11 definiert holomorphe Halbgruppen; die benutzte Darstellung von $R(1, A^*)^{n+1}$ als Integral steht in Prop. 1.1.11, Eq. (1.1.7) (eq:a1-1.7); bitte prüfen.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
235	273	◐	$\int_0^\infty \langle T(t)^*\varphi, \varrho\rangle \,\mathrm{d}t$	$\int_0^\infty \langle T(t)^*\varphi, \varrho\rangle \,\mathrm{d}t.$	Satzzeichen	Satzende nach abgesetzter Formel, Punkt fehlt (nächster Satz beginnt mit „Since“); ebenso Z. 541 ($\lambda_1 = r \to \lambda_1 = r.$, danach „Now . . . “).
235	313	●	for r > 0.	for $r > 0$.	Mathemodus	Variable und Relation ohne Mathemodus.
235	318	◐	$\int_0^\infty \|T(t)\mu\| \,\mathrm{d}t$	$\int_0^\infty \|T(t)^*\mu\| \,\mathrm{d}t$	Tippfehler	Stern fehlt, vgl. Z. 311 und linke Seite derselben Formel.
235	345	○	$\|T(t)'\mu_n\|$	$\|T(t)^*\mu_n\|$	Notation	In Z. 331 und 337 steht $T(t)^*\mu_n$, hier und Z. 346 $T(t)'\mu_n$; vereinheitlichen.
235	352	◐	$t \to \|T(t)'\mu\|$	$t \mapsto \|T(t)'\mu\|$	Notation	Abbildungsvorschrift, sonst `\mapsto` (z. B. Z. 864).
235	354	◐	Part-I, Proposition prop:a3-4.4 (iii)	Part-I, Section subsec:a3-4.4 (iii)	Verweis	Prop. 3.4.4 (F-Produkt) hat nur (i), (ii); $\omega_0(A) = \omega_0(A^*)$ steht als (iii) im Unterabschnitt „Spectrum of the adjoint semigroup“ (subsec:a3-4.4); bitte prüfen.
237	412	●	$\exp((\varepsilon + \mathrm{Re}(\lambda_m))t)$ for $t \geqslant 0, \varepsilon > 0$	$\exp((\varepsilon + \mathrm{Re}(\lambda_m))t)$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). „for $t \geqslant 0$, $\varepsilon > 0$“ steht doppelt (Z. 412 und 413).
237	434	○	$\{z \in \sigma(T(t_0)) :$	$\{z \in \sigma(T(t_0)) :$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Sonst `\colon` in Mengenschreibweise (z. B. Z. 423); „:“ ergibt anderen Abstand.
237	439	●	$\sigma(T(t_0)_{\mid \ker(P)} \subseteq$	$\sigma(T(t_0)_{\mid \ker(P)}) \subseteq$	Klammern	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schließende Klammer zu $\sigma($ fehlt.
237	455	◐	$f \in P_n E$	$f \in P_n G$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Theorem 4.2.1 spricht vom Banachraum G, der Beweis benutzt E; ebenso Z. 456 ($E = P_n E$).
237	455	○	$P_n E = \ker(\lambda_n - A)$	$P_n E = \ker(\lambda_n - A)^{k(n)}$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Bild des Residuums ist der verallgemeinerte Eigenraum (vgl. Z. 458: $(\lambda - A)^k = 0$); bitte prüfen.
237	482	●	follows from Eq. (eq:a2-1.3)	follows from Part-I, Eq. (eq:a2-1.3).	Satzzeichen	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Satzpunkt am Beweisende fehlt; zudem Part-I-Gleichung ohne „Part-I,“ (vgl. auskommentierte Fassung Z. 501).
238	529	○	Proposition prop:b3-3.5(i)	Proposition prop:b3-3.5 (i)	Abstand	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Sonst überall (i) nach `\ref`.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
239	589	◐	$C(K) \not\subseteq B(K) \not\subseteq C(K)''$	$C(K) \subsetneq B(K) \subsetneq C(K)''$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). $B(K)$ wird unmittelbar davor als Teilraum von $C(K)''$ identifiziert; gemeint sind wohl echte Inklusionen; bitte prüfen.
239	605	○	`R"(\1_C) \in G$,`	`R"(\1_C) \in G$.`	Satzzeichen	**Bereits erledigt** (der Punkt stand schon im Quelltext). Letzter Punkt der Aufzählung endet mit Komma, danach beginnt ein neuer Satz („In case . . . “).
239	647	○	$\{R'y' \colon y' \in G',\ \|y'\| \leqslant 1\}$	$\{R'y' \colon y' \in G',\ \|y'\| \leqslant 1\}$	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Mengenklammer auf zwei Formeln verteilt (`\{` und `\}` in getrennten . . . , über Z. 647/648); ebenso Z. 662.
241	713	◐	$P_t(x, .)$	$P_t(x, \cdot)$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Punkt als Platzhalter; sonst `\cdot` (z. B. Z. 555 $T(\cdot)f$); ebenso Z. 716 ($P_t(., C)$), 770.
242	807	○	$\omega_{\text{ess}}(\mathcal{T})$	$\omega_{\text{ess}}(\mathcal{T})$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). In der kursiven Proposition wird `\text{ess}` kursiv gesetzt, im Fließtext (Z. 797, 821) aufrecht.
242	846	○	$\exp(-\omega_0(\mathcal{T})t)$	$\exp(-\omega_0(\mathcal{T})t)$	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Sonst `\exp` (z. B. Z. 937).
243	893	○	nonneg<U+00AD>ative	nonnegative	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Unsichtbares weiches Trennzeichen (U+00AD) im Quelltext.
243	895	◐	$k_1, \ldots, k_m$	$k(1), \ldots, k(m)$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Polordnungen in Eq. (4.2.1) als $k(n)$, in Theorem 4.2.10 als k_n; ebenso Z. 899 ($k_n - 1$).
244	899	●	$e^{\lambda_n t}$	$\mathrm{e}^{\lambda_n t}$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Kursives e; im Kapitel sonst `\eu` bzw. `\exp`.
244	910	●	$\omega_{ess}(\mathcal{T}) < 0$, hence $r_{ess}(T(1))$	$\omega_{\text{ess}}(\mathcal{T}) < 0$, hence $r_{\text{ess}}(T(1))$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). „ess“ als kursives Produkt gesetzt; sonst `\text{ess}`.
244	914	○	$P = P_1 + P_2 + \ldots + P_m$	$P = P_1 + P_2 + \cdots + P_m$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Grundlinienpunkte zwischen Operationszeichen; sonst `\cdots` bzw. `\dots` (Z. 409, 898).
245	1008	◐	$\alpha g(0)$	$\alpha g_r(0)$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Index r fehlt.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
245	1018	●	$m(z)\,dz$	$m(z)\ \mathrm{d}z$	Notation	**Teilweise umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner für Abschnitt 4.2): Z. 1018 erledigt; Z. 1292 und 1758 (außerhalb von Abschnitt 4.2) offen. Kursives d; sonst `\diff` (vgl. Z. 1014). Ebenso Z. 1292 ($\frac{d}{ds}$) und 1758 ($\frac{d}{dt}$) → $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}$ usw.
246	1039	●	`\begin{equation*}\label{eq:b4-2.12}`	`\begin{equation}\label{eq:b4-2.12}`	Verweis	**Umgesetzt, Alternative** (20.10.2026, Entscheidung G. Greiner): Z. 1818 verweist jetzt auf Proposition prop:b4-2.13; Z. 1039 unverändert. `\label` in equation* ohne `\tag` übernimmt die Nummer der Proposition (4.2.13); der Verweis Z. 1818 „Eq. (4.2.13)“ zeigt auf keine Gleichung. Alternativ in Z. 1818 auf Proposition prop:b4-2.13 verweisen.
247	1143	◐	*if*	if	Notation	In (T) (Z. 1126) und Z. 1221 aufrechtes „if“; ebenso Z. 1144.
247	1145	●	`\end{cases}\quad, \quad`	`\end{cases}, \quad`	Abstand	Geviert vor dem Komma; vgl. Z. 1128.
249	1257	◐	$\dot{w}(0) = \dot{w}(t)$	$\dot{w}_t(0) = \dot{w}(t)$	Tippfehler	Für $x(t) \in D(A)$ wird die Ableitung von w_t an der Stelle 0 gebraucht; bitte prüfen.
251	1355	◐	$\Phi(e_\lambda \otimes x)$	$\Phi(\varepsilon_\lambda \otimes x)$	Notation	Die Funktion $s \mapsto \mathrm{e}^{\lambda s}$ ist in Z. 1157 als ε_λ eingeführt und wird so verwendet (Z. 1391, 1408, 1592); ebenso Z. 1380 (e_μ), 1789 (e_λ).
251	1355	◐	$\Phi(e_\lambda \otimes x)\,,\ x \in F\,.$	$\Phi(e_\lambda \otimes x), \quad x \in F.$	Abstand	Schmaler Abstand vor Komma und Punkt; ebenso Z. 1605 und 1606 (,), 1619 (0 ,).
252	1422	●	$\mathrm{supp}(f) \subseteq [-\delta, 0])$	$\mathrm{supp}(f) \subseteq [-\delta, 0])$	Mathemodus	„supp“ außerhalb des Mathemodus; die schließende Textklammer steht im Mathemodus.
253	1441	●	$0 \leqslant R(t, B + \Phi_\mu) \leqslant R(t, B + \Phi_\mu)$	$0 \leqslant R(t, B + \Phi_\mu) \leqslant R(t, B + \Phi_\lambda)$	Tippfehler	Beide Seiten identisch; aus $\Phi_\mu \leqslant \Phi_\lambda$ folgt die Abschätzung durch die von $B + \Phi_\lambda$ erzeugte Halbgruppe (vgl. Z. 1444f.); bitte prüfen.
253	1482	●	Theorem thm:c3-1.1. (i)	Theorem thm:c3-1.1 (i)	Satzzeichen	Schon in der Arbeitsliste. Überzähliger Punkt vor (i).
256	1645	○	$-\tau \leqslant t \leqslant 0, \Psi \in C[-\tau, 0]$	$-\tau \leqslant t \leqslant 0,\ \Psi \in C[-\tau, 0]$	Abstand	Zu knapper Abstand nach dem Komma, vgl. Z. 1606 (, $\psi \in E$).
256	1665	●	$Eq.$ (eq:b4-3.9)	Eq. (eq:b4-3.9)	Mathemodus	„Eq.“ im Mathemodus (kursiv, Tilde in der Formel).
257	1705	○	`\begin{equation}\label{eq:b4-3.11}`	Label auf die Gleichung Z. 1698–1701 setzen	Verweis	Das Label sitzt auf der Randbedingung; „solution (semigroup) of Eq. (4.3.11)“ in Z. 1727, 1735, 1740 meint aber das ganze Problem; bitte prüfen.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
258	1753	○	$F = L^1([a,1])$	$F = L^1[a,1]$	Notation	Gleich danach (Z. 1763) $L^1[a,1]$, $AC[a,1]$, $C[a,1]$.
258	1759	◐	$u = \Psi \in E$.	$u_0 = \Psi \in E$.	Tippfehler	Anfangsbedingung betrifft das Historiensegment, vgl. Z. 1090, 1722.
258	1768	○	$[a, 1/2(r+1)]$	$[a, (r+1)/2]$	Notation	Mehrdeutig (lesbar als $1/(2(r+1))$); ebenso Z. 1769.
258	1805	◐	C*-algebras	C*-algebras	Notation	Sonst C* (C*), vgl. Z. 367.
258	1807	●	[schaefer:1974].	[schaefer:1974]).	Klammern	Schließende Klammer zu „(see“ (Z. 1806) fehlt.
258	1811	◐	Theorem thm:b4-1.1 seems to be folklore	Theorem thm:b4-2.1 seems to be folklore	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Notes zu Section 2; gemeint ist wohl Theorem 4.2.1.